

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



DOURADOS - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SÚMARIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	14
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	17
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	17
4.5.1. <i>Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)</i>	17
4.5.2. <i>DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (RLU)</i>	20
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	21
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	22
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	22
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	23
4.8. LIMPEZA URBANA	24
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25
5. RECEITAS	27
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	27
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	28



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	30
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	30
6.1.1. RECEITAS.....	30
6.1.2. Transferências Federais.....	31
6.1.3. Transferências Estaduais.....	31
6.1.4. Receitas Próprias	32
6.1.5. DESPESAS.....	32
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	35
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	37
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO .	37
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	40
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	40
9.1.1. Unidade de Compostagem	40
9.2. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS) 41	
9.3. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Caminhão compactador utilizado na coleta. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	12
Figura 2 - Caminhão da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	12
Figura 3 - Compactador utilizado na coleta. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	12
Figura 4 - Estrutura UTR de Dourados-MS.	15
Figura 5 - Equipamentos utilizados na UTR. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	15
Figura 6 - Prensa Hidráulica para enfardamento.	15
Figura 7 - Caminhão utilizados para transportar os materiais recicláveis.	15
Figura 8: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).....	17
Figura 9 - Aterro Sanitário Municipal.	18
Figura 10 - Guarita e balança para pesagem dos caminhões. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022. ..	18
Figura 11 - Sistema de tratamento do lixiviado (fundo) e flare/queimadores de gases.	18
Figura 12 - Aterro Sanitário Municipal. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	18
Figura 13 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 <i>versus</i> 2022.....	19
Figura 14 - Aterro sanitário de Naviraí em 2016.	20
Figura 15 - Disposição atual dos RSD em Dourados.....	20
Figura 16 - - Resíduos da Limpeza Urbana disposto em uma área separada área do aterro sanitário.	20
Figura 17 - Resíduos de galhadas.	20
Figura 18 – Situação do antigo vazadouro à céu aberto.	21
Figura 19 – Área específica de disposição irregular de RCC e RV (margens da MS-156).....	21

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Dourados-MS.....	26
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Dourados-MS.	27
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Dourados média dos anos de 2015 a 2019.	30
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Dourados.	31
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Dourados média dos últimos 5 anos.....	33

Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Dourados.....	34
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Dourados.	34
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Dourados-MS.....	36

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Dourados-MS....	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais visitados pela equipe técnica no município de Dourados-MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Maracaju-MS.....	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município de Dourados-MS.	9
Tabela 4: Composição do custo mensal da coleta convencional de RSD em Dourados-MS. ..	11
Tabela 5: Aspectos Operacionais da coleta convencional dos RSD.	12
Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	14
Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Dourados-MS.	16
Tabela 8 - Síntese dos aspectos operacionais do aterro sanitário de RSD.	19
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	23
Tabela 10: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.	25
Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	25
Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	28
Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Naviraí-MS nos anos de 2021 e 2022.	29
Tabela 10: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	32
Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.	35
Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Dourados-MS.....	38

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Dourados-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 05 de maio de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em julho de 2022.

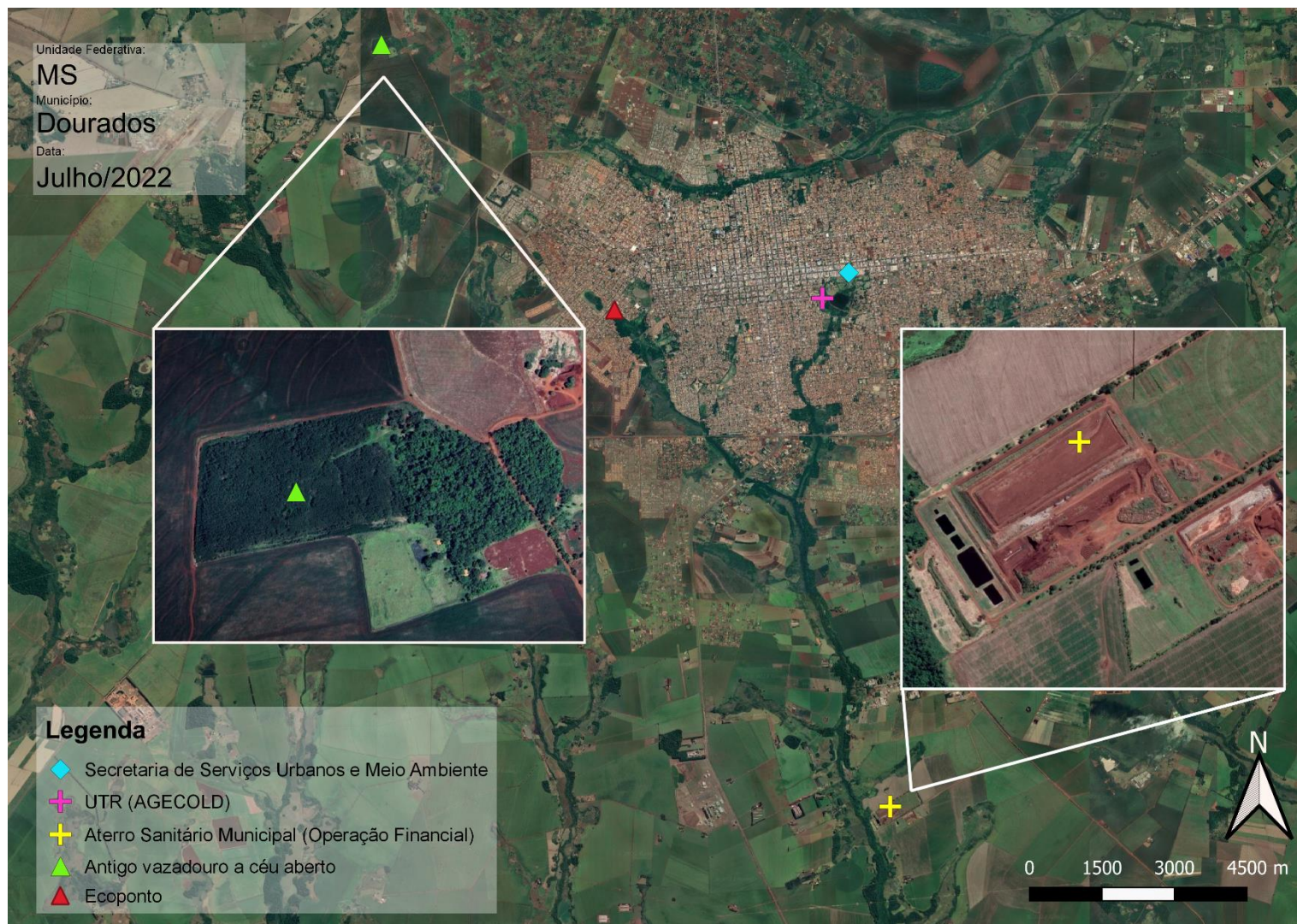
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do projeto no município de Dourados-MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1, a seguir.

Tabela 1: Locais visitados pela equipe técnica no município de Dourados-MS.

PONTOS	LOCAIS VISITADOS PELA EQUIPE TÉCNICA	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹	
		LATITUDE	LONGITUDE
1	Secretaria de Serviços Urbano e Meio Ambiente	22°13'34.9"	54°47'26.4"
2	Aterro Municipal Operado pela Finacial – Entrada	22°19'58.3"	54°46'34.7"
3	Aterro Municipal Operado pela Finacial	22°20'00.9"	54°46'56.5"
4	Aterro Privado Finacial - Entrada	22°20'00.7"	54°46'33.2"
5	Escritório da Finacial	22°13'34.9"	54°47'26.1"
6	Aterro OCA Ambiental - Entrada	22°18'39.7"	54°44'28.7"
7	AGECOLD	22°13'53.4"	54°47'45.5"
8	Ecoponto (Recebimento de Volumosos)	22°14'01.8"	54°50'15.8"

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC):



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Dourados-MS.
Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Maracaju-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito	Alan Aquino Guedes Mendonça
População Geral (Projeção 2021)	218.921
População Urbana (Projeção 2021)	206.639
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2018)
Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Sim (2008)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Sim

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Dourados – MS, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, possui Plano Municipal de Saneamento Básico próprio, elaborado em 2018 pela empresa GROEN – Engenharia e meio ambiente, que aborda os aspectos de resíduos sólidos do município. Adicionalmente o município também apresenta um Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, elaborado em 2008 pela empresa 3R's Engenharia Sanitária Ambiental.

A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMSB (2018), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Dourados- MS.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município de Dourados-MS.

Parâmetros	Situação (ano 2018)	Meta no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente (Não atende todo o município)	Elaboração e implementação de um Plano Municipal de Coleta Seletiva conforme viabilidade técnica e econômica	2018 - 2037
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente (AGECOLD)	-	-
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Elaboração dos estudos de viabilidade técnica e econômica da Unidade de Compostagem (UC)	2018 - 2020
		Realização de um projeto Piloto de Compostagem	2019
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente (AGECOLD)	-	-
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Sem informação	-	-
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário municipal de Dourados	-	-
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Atitude Ambiental	Contratação de empresa autorizada e licenciada para a coleta, tratamento e destinação final dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	2018 - 2037
6.3 Resíduos da Construção Civil	Forma irregular nas vias públicas	Implantação do Aterro de Reserva Classe A integrado com uma Área de Triagem, transbordo e beneficiamento dos RCCD	2018
		Implantação e operação da unidade de triagem, transbordo e reserva adequada de RCCD	2020 - 2037
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Aterro Sanitário municipal de Dourados	Destinação dos resíduos triturados para uma unidade de compostagem	2020 - 2037
		Disposição de 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis no Aterro Sanitário	2018 - 2037
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Sem informação	-	-
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Sem informação		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Há passivos ambientais pontuais, relacionados à disposição irregular de resíduos sólidos urbanos	Firmamento do termo de compromisso para recuperação de área de disposição de resíduos sólidos relativo ao encerramento futuro da atividade	2018
		Mapeamento e controle dos locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de resíduos sólidos	2018 - 2037
		Promoção da recuperação/correção dos locais de disposição irregular mapeados no Diagnóstico Situacional	2018 - 2037



Parâmetros	Situação (ano 2018)	Meta no PMSB	
		Descrição / Prazo	
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaboração do Plano de Recuperação das Áreas Degradadas	2034
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Não Informa	-	-
10. Estudo de gravimetria	Utilizou-se dados do PGIRS de Dourados - Método de Quarteamento	-	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Dourados-MS são apresentadas a seguir.

O contrato com a empresa Financial Construtora Industrial LTDA, sob o Contrato nº 138/2020, contempla grande parte dos serviços, tais como: Coleta e transporte de RSD, Gerenciamento de RS dos Ecopontos, Programa de Educação Ambiental; Tratamento e destinação final dos Resíduos Sólidos e Operacionalização do Aterro Municipal.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta, por meio da empresa Financial Construtora Industrial LTDA, sob o Contrato nº 138/2020. Tal serviço é prestado na modalidade porta-a-porta abrangendo a área urbana e os distritos de Itahum, Indianópolis, Vila São Pedro, Vila Vargas, Vila Formosa, Vila Macaúba, Picadinha e Panambi. De acordo com notas fiscais e medições compiladas pela equipe técnica, o custo médio despendido com o referido serviço é de R\$ 1.014.852,59/mês.

Além do serviço porta-a-porta, o município também dispõe do serviço de coleta de RSD por meio de caçambas e contêineres estacionários, os quais encontram-se alocados nas aldeias Bororó e Jaguapiru, sendo posteriormente transportados e descarregados no aterro sanitário municipal.

A tabela a seguir resume o custo mensal despendido pelo município de Dourados-MS com a prestação de todos os serviços relacionados à coleta e transporte dos RSD:

Tabela 4: Composição do custo mensal da coleta convencional de RSD em Dourados-MS.

SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Coleta convencional de RSD porta-a-porta no centro, bairros e nos distritos.	Indireta	R\$ 1.014.852,59
CUSTO TOTAL DA COLETA CONVENCIONAL DOS RSD =		R\$ 1.014.852,59

Durante visita técnica foi possível registrar imagens de alguns caminhões coletores utilizados pela prestadora, os quais são demonstrados nas figuras 1 e 2:



Figura 1 – Caminhão compactador utilizado na coleta. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2 - Caminhão da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 3 - Compactador utilizado na coleta. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os principais aspectos operacionais inerentes a coleta convencional de RSD no município de Dourados-MS são apresentados na tabela 5:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da coleta convencional dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD Total (ton./mês)	6184,26
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,9

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Quantitativo de RSD da Coleta Convencional (ton./mês)	7.164
Controle de Pesagem dos RSD no município	Sim (balança no aterro sanitário)
Nº de caminhões	10
Tipo de caminhão	Toco
Idade média dos caminhões (anos)	1
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m ³)	15
Guarnição/Equipe	4 (1 motorista e 3 garis)
Número de Motoristas	30
Número de Garis Coletores	110
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta nos Bairros	3 vezes por semana
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	6 vezes por semana
Frequência de Coleta nos Distritos	2 vez por semana (8 distritos)
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	21892
Nº habitantes/gari	1990
Tonelada mensal de RSD/gari	56,22
Tonelada diária de RSD/gari	1,84
Proporção de Habitantes Atendidos	100% (população urbana e distritos)
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	1.014.852,59
Custo Unitário (R\$/ton.)	164,10
Custo Unitário (R\$/hab)	4,98

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Dourados-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que também é realizado de forma indireta através do contrato nº 138/2020 (junto com a coleta de RSD) da Financial Construtora Industrial Ltda. Conforme informações da prefeitura, a coleta seletiva é executada na modalidade porta-a-porta e ecopontos, com o serviço abrangendo 100% da área urbana. O custo médio despendido com o referido serviço é de R\$ 56.551,19/mês.

A tabela 5 apresenta os principais dados relacionadas ao serviço de coleta seletiva no município de Dourados-MS:

Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Indireta (Financial Construtora Industrial)
Modalidade	Porta-a-Porta e ecopontos
Quantitativo de RSD da Coleta Seletiva (ton./mês)	Sem informação
Número de caminhões	1
Equipe	1 motorista e 3 garis
Tipo do caminhão	Compactador
Frequência da coleta seletiva no centro	2 vez/semana
Frequência da coleta seletiva nos bairros	2 vez/semana
Cobertura de Coleta	100% da área urbana
Custo Mensal da Coleta Seletiva (R\$/mês)	R\$ 56.551,19
Custo Unitário da Coleta Seletiva (R\$/ton.)	Sem informação
Custo Unitário da Coleta Seletiva (R\$/hab./mês)	R\$ 3,88

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis no município de Dourados-MS é realizada de forma indireta por meio da Associação dos Agentes Ecológicos de Dourados - AGECOLD. A Prefeitura auxilia temporariamente no custeio de água e energia, porém não há documento ou acordo jurídico formalizado entre as partes - município e a AGECOLD.

Nessa UTR são recebidos e triados os resíduos da coleta seletiva, porém a associação é limitada e encontra-se com a mão de obra deficitária, não atendendo toda a demanda da coleta seletiva. Além disso a infraestrutura do galpão encontra-se precária e não comporta o volume dos resíduos coletados pelo município.

Os processos de separação e enfardamento dos materiais recicláveis são realizados na Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), cuja estrutura e componentes são demonstrados nas figuras a seguir:



Figura 4 - Estrutura UTR de Dourados-MS.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 5 - Equipamentos utilizados na UTR.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 6 - Prensa Hidráulica para enfardamento.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 7 - Caminhão utilizados para transportar os materiais recicláveis.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Como se pode ver nas figuras acima, o município de Dourados-MS possui uma UTR minimamente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis, com instalação física dotada de cobertura e equipada com esteiras, prensas hidráulicas, empilhadeira e um caminhão. Vale destacar que essa UTR recebe recursos do Programa “Dê a Mão para o Futuro” (desenvolvido pela ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria, e Cosméticos) que disponibiliza recursos para o conserto de equipamentos e aquisição do caminhão, em contrapartida, a AGEOLD fornece as notas fiscais (créditos) da venda dos materiais recicláveis. No entanto, não foi possível verificar o tipo e o quantitativo de material comercializado.

Salienta-se que no município como Dourados o potencial de reciclagem é substancial e grande parte desta coleta e triagem esta sendo realizado por catadores informais.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 6 os dados gerais do serviço de triagem no município de Dourados-MS.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se de forma sintetizada na tabela na seguir os dados gerais da triagem de recicláveis no município:

Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Dourados-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Mediana
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Projeto Dê Mão para o Futuro
Local de triagem dos resíduos	Galpão cedido pela prefeitura
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	AGECOLD
Número de Cooperados/Triadores	4
Número de Habitantes Urbanos /Cooperados	54.730
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não (Custeia água e energia)
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual empresa o material é vendido?	Sucata do Gaúcho
Cooperativa participa de algum movimento ou programa de logística reversa?	Não
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Frequência de venda do material coletado	Semanal
Quantidade de material reciclável coletado e comercializado (ton./mês) *	Sem informação
Proporção de material reciclável comercializado em relação ao total de RSD coletado	Sem informação
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês) ²	Sem informação
Renda média dos triadores	R\$ 1.000,00 a R\$ 1.500,00
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

*Dados fornecidos pela Adriana (AGECOLD) referente ao período de maio de 2022.

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município de Dourados-MS não se apropria dos custos da triagem dos resíduos recicláveis junto a AGECOLD. Conforme informações da SEMSUR o contrato com a Financial prevê uma futura construção

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

de uma UTR no Sistema do aterro sanitário municipal e será feito um edital de chamamento público para a seleção de uma cooperativa e/ou associação para operacionalização da triagem.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Dourados-MS produz um percentual de matéria orgânica de 58,44% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 8, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.



Figura 8: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Dourados-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Dourados-MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Dourados-MS é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de Aterro Sanitário, situado no próprio município. O Aterro Sanitário Municipal é operacionalizado pela empresa Financial Construtora Industrial. De acordo com dados disponibilizados pelo município, o valor médio despendido com a destinação final e operacionalização do Aterro Sanitário tem sido em média de R\$ 572.781,19/mês.

As figuras 7 a 10 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação da disposição final dos RSD de Dourados-MS.



Figura 9 - Aterro Sanitário Municipal.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 10 - Guarita e balança para pesagem dos caminhões. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 11 - Sistema de tratamento do lixiviado (fundo) e flare/queimadores de gases. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 12 - Aterro Sanitário Municipal.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme observado nas figuras acima, o município possui um aterro sanitário dotado de impermeabilização de base, sistema de tratamento do percolado, rampa de acesso da célula e balança rodoviária, que são elementos indispensáveis para tal forma de disposição

final. Cabe salientar que à época da visita técnica, a operacionalização da célula do aterro sanitário estava sendo realizada de forma adequada.

Os principais aspectos operacionais e financeiros da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 8.

Tabela 8 - Síntese dos aspectos operacionais do aterro sanitário de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário Municipal
Forma de Operação Aterro Sanitário	Próprio município
Município situado o Aterro Sanitário	Dourados-MS
Existe Balança no Município	Sim (Aterro Sanitário)
Existe Estação de Transbordo?	Não
Custo DF (ton.)	R\$ 103,14
Custo DF (mês)	R\$ 572.781,19
Custo DF (hab./mês)	R\$ 0,38
Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	7.164,34 Set./2021 a fev./2022

Conforme demonstrado na tabela 8, o município de Dourados-MS **tem destinado em média 7.164,34 toneladas de RSD por mês para o aterro sanitário municipal**. Tal quantitativo consta nas medições obtidas nos documentos enviados e consultados via e-TCE.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

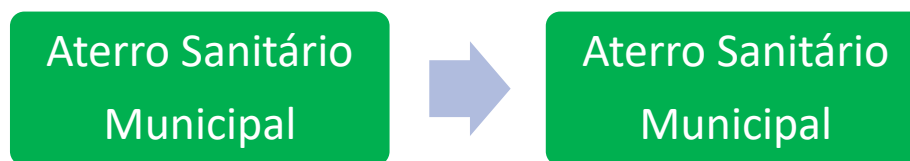


Figura 13 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 *versus* 2022.

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 14 – Disposição final dos RSD em Dourados em 2016.

Fonte: TCE-MS/2016.



Figura 15 - Disposição atual dos RSD em Dourados.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.2. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (RLU)

De acordo com informações obtidas *in loco*, os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos munícipes e pelas obras da prefeitura são armazenados temporariamente em uma área separada no aterro sanitário para posterior utilização na manutenção do aterro (Figura 16 e 17).



Figura 16 - - Resíduos da Limpeza Urbana disposto em uma área separada do aterro sanitário.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022



Figura 17 - Resíduos de galhadas.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

As podas e galhadas são utilizadas para o recobrimento dos resíduos junto com a terra. Por sua vez, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (RLU) são dispostos nas células, devido a diversidade de resíduos descartados

4.5.3. Passivos Ambientais

No que se refere a locais de disposição inadequada de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁴, que o município de Dourados – MS contava com um antigo vazadouro a céu aberto, definido pela coordenada S 7545670.61m. e E 718117.86m (Zona 21), bem como uma área específica de disposição irregular de Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), definido pela coordenada S 7530267.43 e E 730708.08m (Zona 21). Com a visita realizada por esta equipe técnica em 2022, ficou constatado que o antigo vazadouro a céu aberto já desativado, encontra-se isolado por cerca protetora (Figura 18). A área específica de disposição irregular de RCC e RV, ainda permanece existente, localizada às margens da rodovia MS-156 (Figura 19).

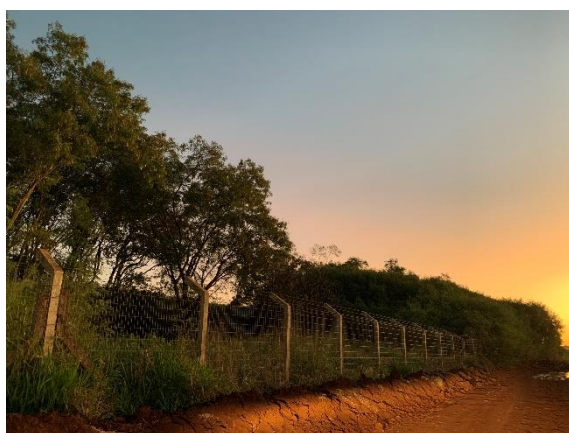


Figura 18 – Situação do antigo vazadouro à céu aberto.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022



Figura 19 – Área específica de disposição irregular de RCC e RV (margens da MS-156).

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Existem três aterros sanitários no município, para os quais são encaminhados Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos de Limpeza Pública (RLP) e Resíduos da Construção Civil (RCC), cujas localizações são definidas pelas

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

coordenadas S 7528545.00 m. e E 728591.00 m. (Zona 21), S 7528286.57 m. e E 728812.14 m. (Zona 21) e S 7531380.97 m. e E 733373.75 m. (Zona 21), respectivamente. Ressalta-se que os aterros sanitários são empreendimentos que merecem especial atenção de forma a evitar os efeitos adversos da atividade ao meio ambiente por meio da correta estruturação, operação e de mecanismos de monitoramento e acompanhamento.

Salienta-se que a desativação e isolamento do antigo vazadouro a céu aberto não configura a recuperação de área degradada, uma vez que, para tanto, é necessário que seja executado e concluído Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição de Resíduos Sólidos (PRADE-RS). O mesmo se dá para a área de disposição irregular de RCC e RV definida pelas coordenadas S 7530267.43 e E 730708.08m (Zona 21).

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No âmbito de planejamento para Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), o município de Dourados possui dois processos de Autorização Ambiental de PRADE-RS em análise junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL). Os referidos processos constam como “enviado para área”, sendo “2004-000195/TEC/AA-0092” e “2018-056953/TEC/AA-0931”.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Dourados-MS são realizados pela SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Dourados, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, os resíduos de lodos das ETEs de Água Boa, Guaxinim, Laranja Doce, com exceção da ETE presídio Harry Amorim Costa que não estava em operação, eram desidratados e destinados para o Aterro Sanitário da OCA Ambiental.

De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa Ambiental MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETEs de Dourados continuam sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário privado da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS).

Quanto à atual disposição dos resíduos provenientes da ETA, aguarda-se o devido esclarecimento por parte da SANESUL (questionada via mesmo ofício).

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Dourados-MS, são realizados de forma indireta por meio da empresa Atitude Ambiental sob o Contrato nº 272/2019. A Atitude Ambiental realiza a coleta em 61 unidades de saúde e a empresa San Cristo Coleta de Resíduos Eireli, sob o Contrato nº 065/2020, realiza a coleta em 3 unidades de saúde. Conforme notas fiscais e medições, o custo médio desses serviços é de R\$ 58.032,05/mês da Empresa Atitude Ambiental e de R\$ 33.441,38 da Empresa San Cristo, totalizando custo médio despendido pela administração municipal de **R\$ 91.473,43/mês**.

Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	64 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 306/2004)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade média de RSS coletados mensalmente	488,9 kg/mês (Atitude Ambiental - média de nov. a fev./2022) 5217,08 (Sancristo - média de jan. a abril/2022)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental e Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento térmico e posterior disposição final em aterro sanitário
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS e Dourados/MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos RSS em estabelecimentos privados do setor, o que atende às determinações do *art. 27 §2º* da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante a visita técnica, foram apresentados pelo município os Certificados de Destinação Final (CDF) dos RSS coletados da **Atitude Ambiental**, documentos estes essenciais para o devido controle do serviço contratado, uma vez que contêm a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS. Entretanto, não foram apresentados os manifestos de transporte (MTR) e de destinação final (CDF) dos RSS da empresa **San Cristo Coleta de Resíduos EIRELI**, sendo recomendável a solicitação por parte da prefeitura de tais documentos, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma mista, sendo alguns serviços realizados por meio de equipes e equipamentos da própria Prefeitura Municipal e outros realizados pelos reeducados da AGEPEN.

Os serviços da limpeza urbana incluem: varrição manual, varrição mecanizada, capina manual e mecanizada, roçada manual, limpeza de bocas de lobo e pintura de meio-fio, podas em geral e jardinagem de canteiros de praças e prédios públicos.

A tabela a seguir demonstra a divisão da forma de prestação dos serviços, bem como os itens e contratos que compõe o custo médio mensal despendido pelo município:

Tabela 10: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

FORMA DE PRESTAÇÃO	COMPONENTES DOS CUSTOS DOS COMPONENTES DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	VALOR MÉDIO MENSAL
DIRETA	16 funcionários efetivos da limpeza urbana (SEMSUR)	R\$ 59.237,38
	Combustível dos veículos e equipamentos (SEMSUR)	R\$ 52.758,42
	Manutenção dos veículos e equipamentos (SEMSUR)	R\$ 39.647,65
INDIRETA	Reeducandos - AGEPEN (Termo de Cooperação n° 152/2018)	R\$ 73.664,37
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =		R\$ 225.307,82

*Dados fornecidos pelo município de novembro 2021 a abril de 2022.

De acordo com informações levantadas *in loco* o processo de licitação para contratação da empresa responsável pela limpeza urbana do município estava em andamento e, dias após a visita técnica, a prefeitura encaminhou para a equipe do convênio, o contrato n° 138/2022 assinado com a empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, publicado em diário oficial do município no dia 27 de maio de 2022.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como sua forma de prestação são apresentados na tabela 11.

Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Indireta	R\$ 1.014.852,59	R\$ 3,54
b. Coleta Seletiva	Indireta	R\$ 56.551,19	R\$ 0,26
c. Triagem dos Resíduos Sólidos (AGECOLD)	Indireta	-	-
d. Destinação Final dos RSD (Aterro Sanitário Municipal)	Indireta	R\$ 572.781,19	R\$ 2,62
e. Coleta, Transporte e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 91.473,43	R\$ 0,39
f. Limpeza Urbana	Direta	R\$ 225.307,82	R\$
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 1.644.184,97	R\$ 7,51
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 1.960.966,22	R\$ 8,96

De acordo com a tabela 11 é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos RSD é de R\$ 1.644.184,97/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 7,51/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Dourados-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 1.960.966,22/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 8,96/mês. Observa-se que o serviço de RLU não contempla o valor contratual com a empresa Litucera, vencedora do certame atual. Tais valores tendem ser superiores aos praticados hoje de forma direta, pois o custo da Limpeza Urbana apresentado na tabela 11 não apresenta todos os valores que refletem a execução plena de todos os serviços.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

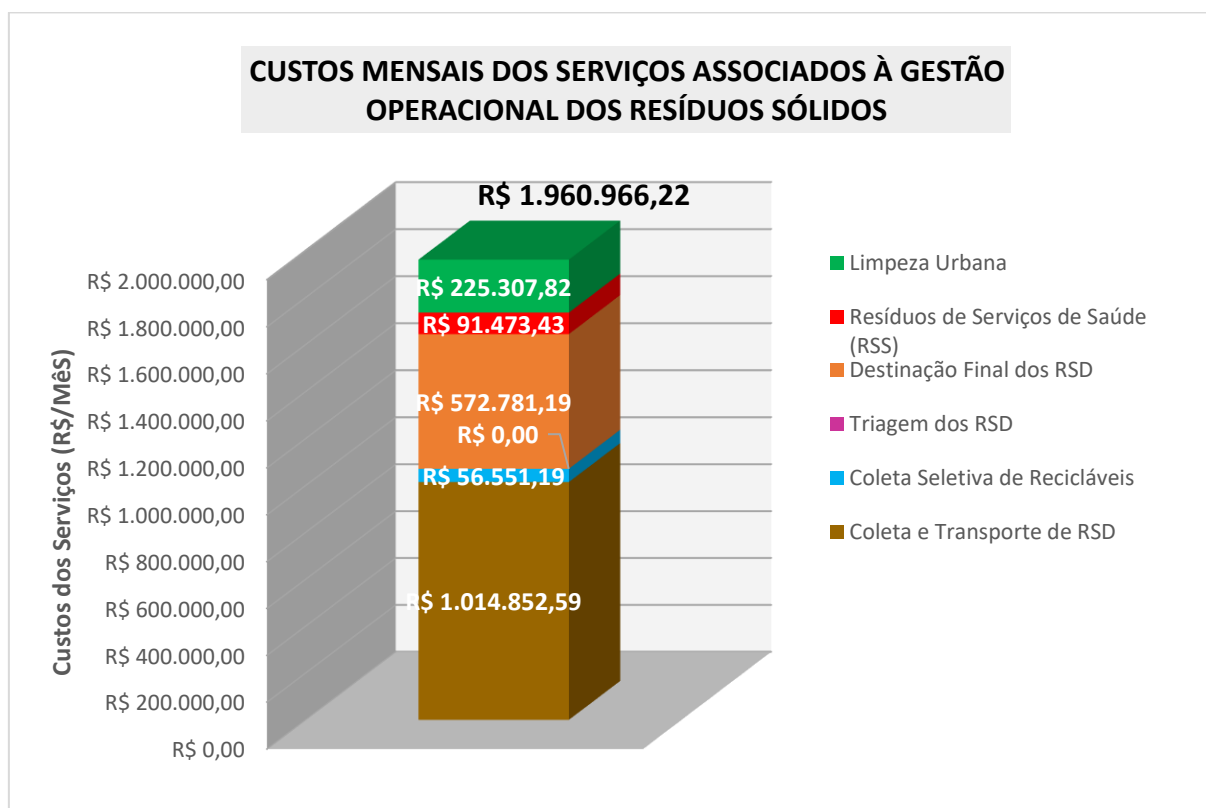


Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Dourados-MS.

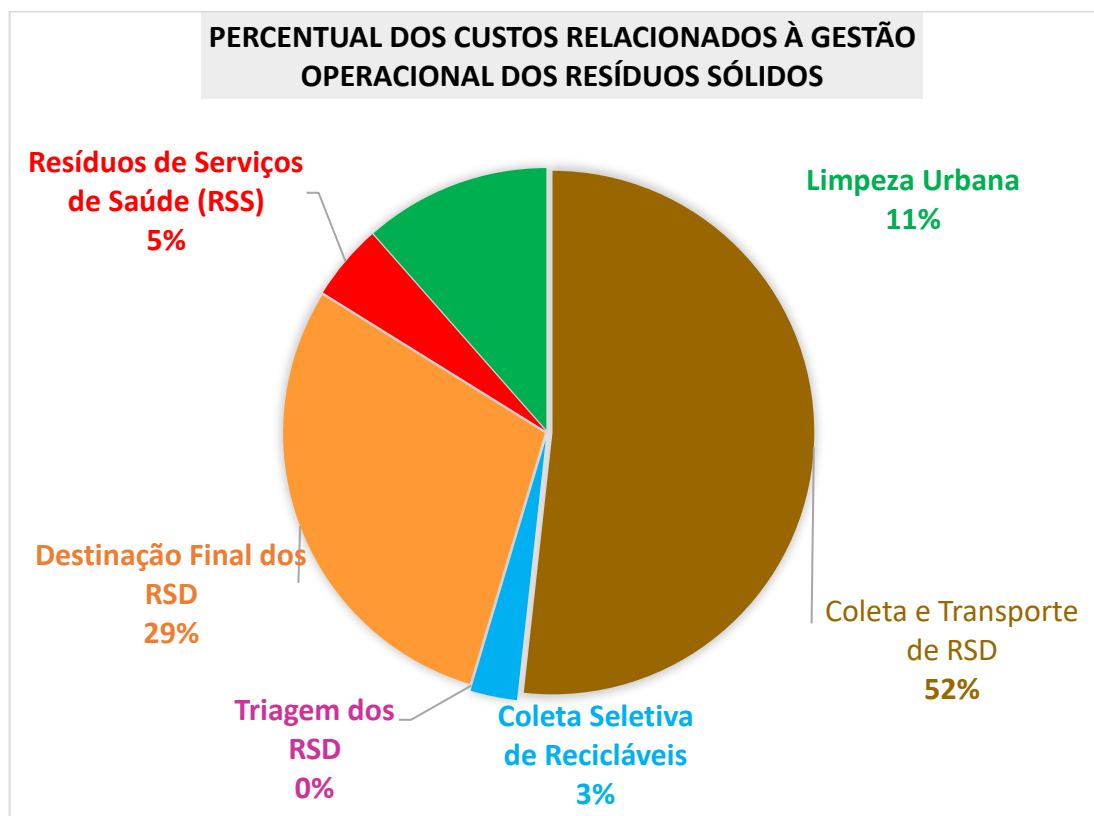


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Dourados-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual no custo total da gestão dos resíduos urbanos é Coleta e Transporte de RSD, representando 52% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Dourados-MS há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, denominada localmente de TRS. A lei que instituiu a taxa (Lei Complementar nº 104/2021) foi aprovada e promulgada em dezembro de 2021, na época da visita técnica, desta forma, até aquele período havia sido arrecado pelo município com taxa específica o valor de R\$ 2.018.657,65 referente ao período que corresponde janeiro a abril de 2022, perfazendo uma média mensal de R\$ 628.741,68/mês, arrecadação pelo município com taxa específica começou somente a partir de 2022.

A taxa de resíduos sólidos (TRS) é cobrada junto à conta de abastecimento de água e esgoto, utilizando como metodologia o consumo de água, frequência de coleta de RSD e perfil socioeconômico da unidade geradora.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Dourados-MS recebe ICMS Ecológico correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidades de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 74.947,31/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 899.367,74/ano. A tabela 12 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	87%	R\$ 783.157,31	R\$ 65.263,11
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	13%	R\$ 116.210,43	R\$ 9.684,20
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2021 =		R\$ 899.367,74	R\$ 74.947,31

Os índices do ICMS Ecológico do município de Dourados-MS na componente RSU para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 725/2020 e n° 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 13.

Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Naviraí-MS nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (%)
2021	0,0019	0,0024	0,0019	0,6156
2022	0,0018	0,0022	0,0019	0,5872

Conforme demonstrado na tabela 13, o município de Dourados tem pontuado em todos os quesitos da componente RSU nos anos de 2021 e 2022, sendo que tais índices foram proporcionados pela atualização do PMGIRS, da continuidade da coleta seletiva, triagem e destinação final adequada dos RSD.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Dourados se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

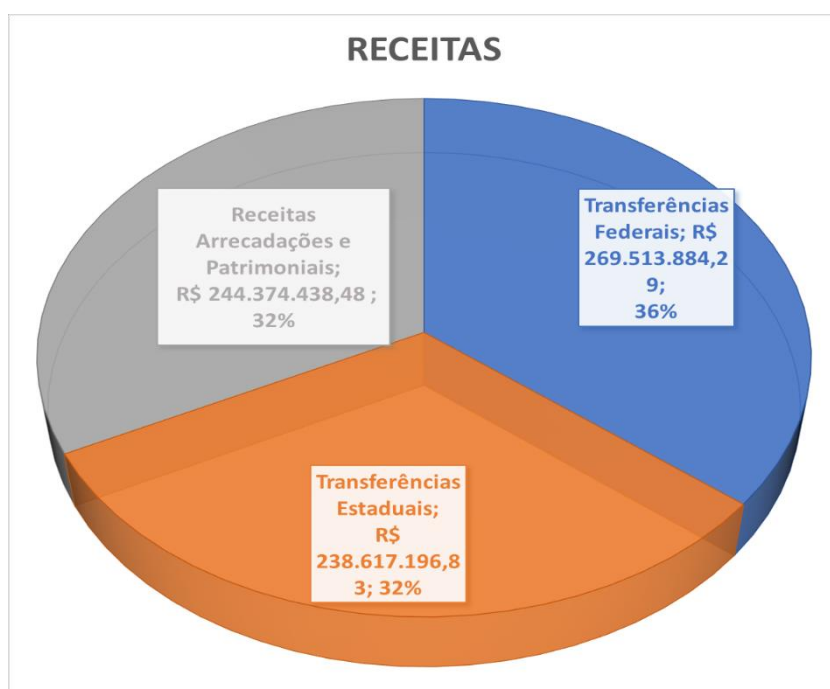


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Dourados média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Dourados (68%) é proveniente de transferências federais e estaduais, enquanto que 32% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

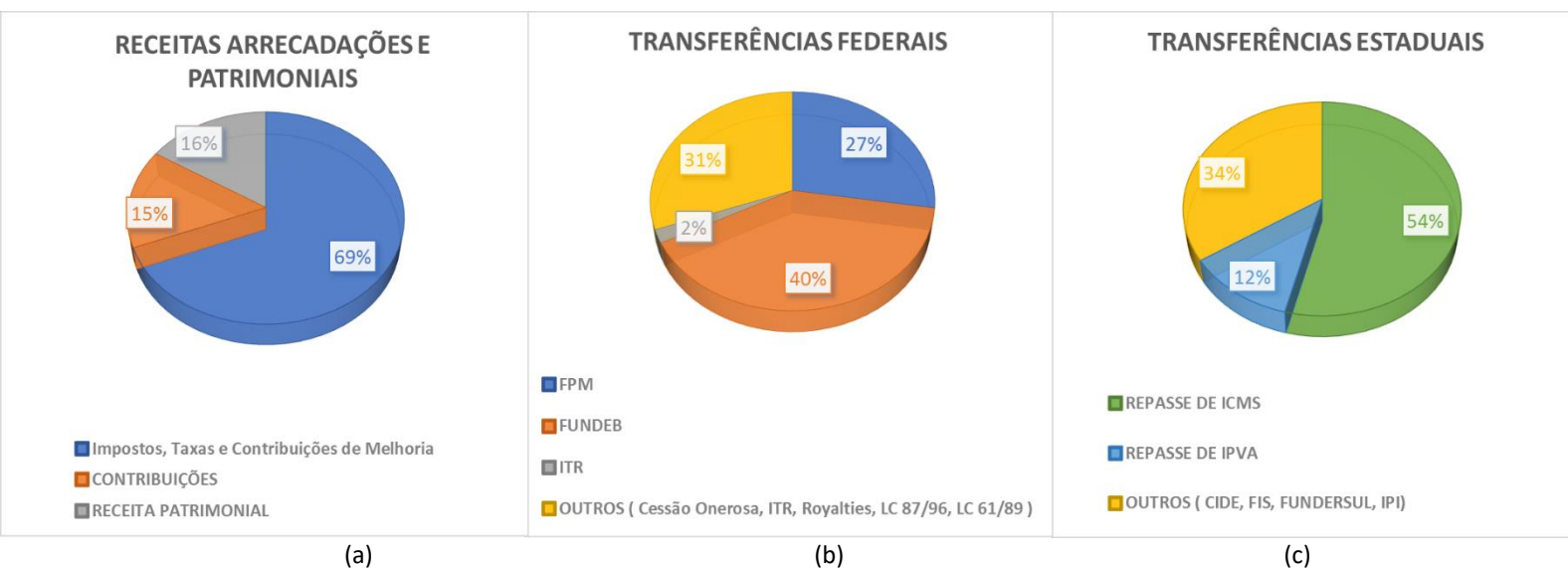


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Dourados.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Dourados as maiores transferências são do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, correspondentes a 40% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Dourados, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 54% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Dourados as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o IPTU e ISS (26% e 24%, respectivamente). Na Tabela 10 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	69%
IPTU	26%
ISS	24%
ITBI	6%
IRRF	11%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4%
CONTRIBUIÇÕES	15%
RECEITA PATRIMONIAL	16%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas

com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (29,11%), Saúde (32,14%), Urbanismo (8,76%), e Previdência Social (9,76%), que correspondem a 79,77% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 24ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para a função pública de Urbanismo, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município. É possível que partes desses gastos tenham também sido atribuídos a outras funções, também, porém não foi possível verificar com exatidão quais.

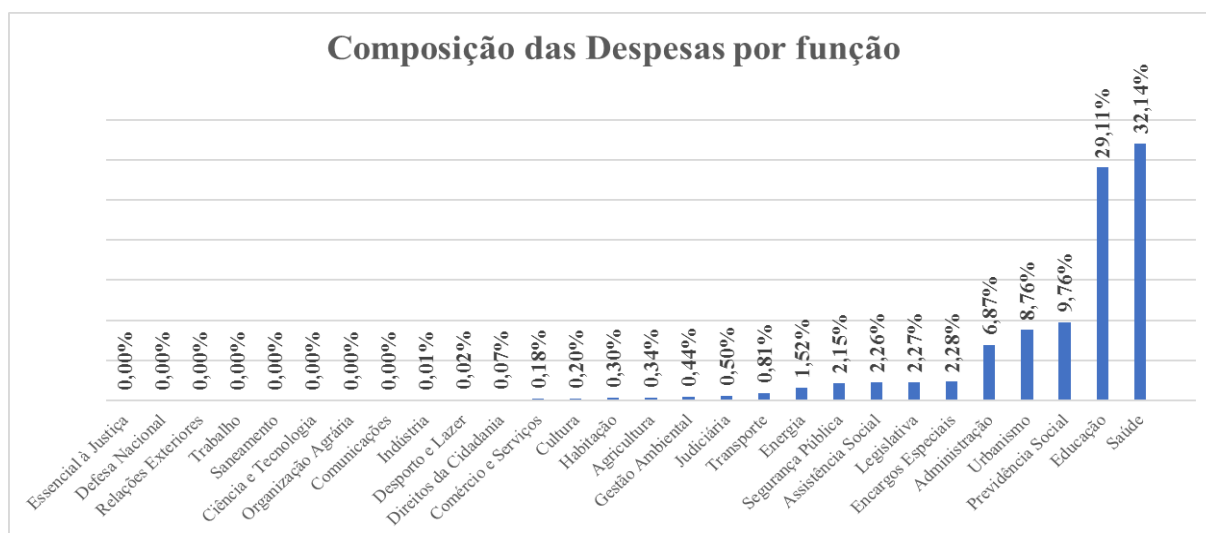


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Dourados média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se tendência de crescimento tanto das receitas quanto das despesas do município, com pico em 2019, conforme tendência observada no período.

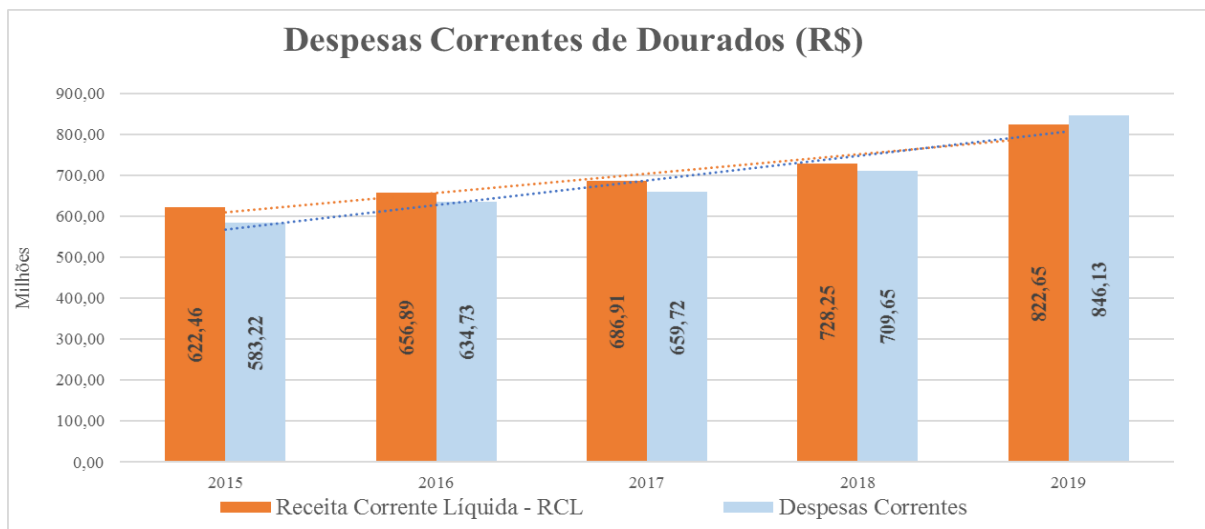


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Dourados.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Dourados apresentou balanço financeiro negativo no final do período observado, em 2019. Isso ocorreu devido principalmente devido ao aumento considerável (22% e 25% em relação a 2018) de gastos com educação e saúde.

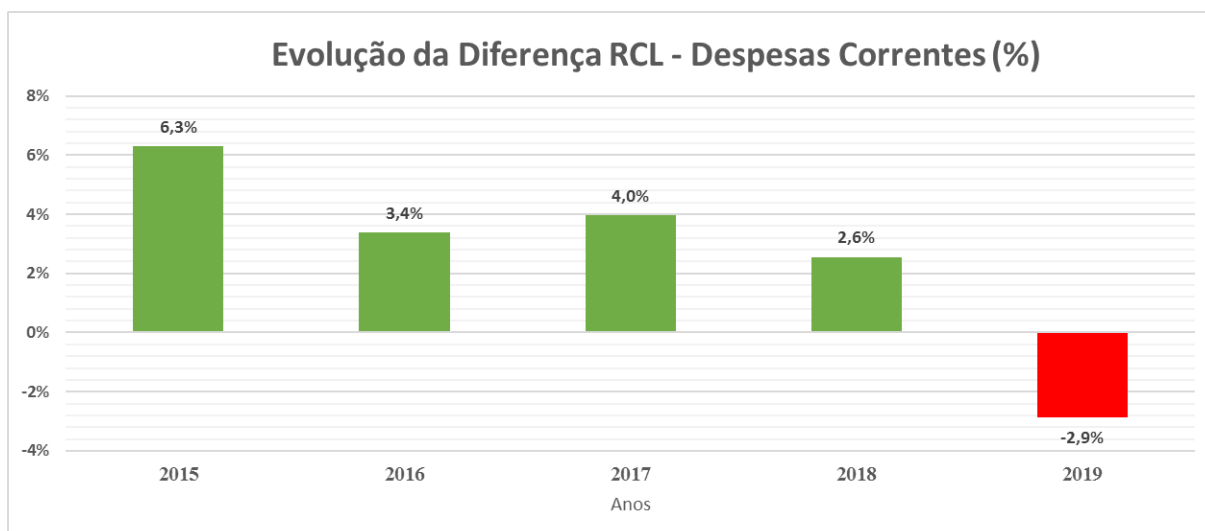


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Dourados.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar que Dourados apresentou saldo financeiro estável, com exceção do ano de 2019, em que houve o primeiro déficit do período. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Dourados

também tem dependência, embora menor em comparação a maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul, dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 57% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 15 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Dourados-MS no ano de 2021 para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/ HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 12.178.231,08	R\$ 1.014.852,59	R\$ 4,64
	Coleta Seletiva	R\$ 678.614,28	R\$ 56.551,19	R\$ 0,26
	Triagem dos Recicláveis*	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 6.873.374,28	R\$ 572.781,19	R\$ 2,62
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 19.730.219,64	R\$ 1.644.184,97	R\$ 7,51
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		R\$ 7.544.900,16	R\$ 628.741,68	R\$ 2,87
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 8.328,057.47	R\$ 694,004.79	R\$ 3,17

*Os valores do custo da triagem não estão sendo contabilizado, devido à falta de informação por parte do município, do contrário, o custo seria maior.

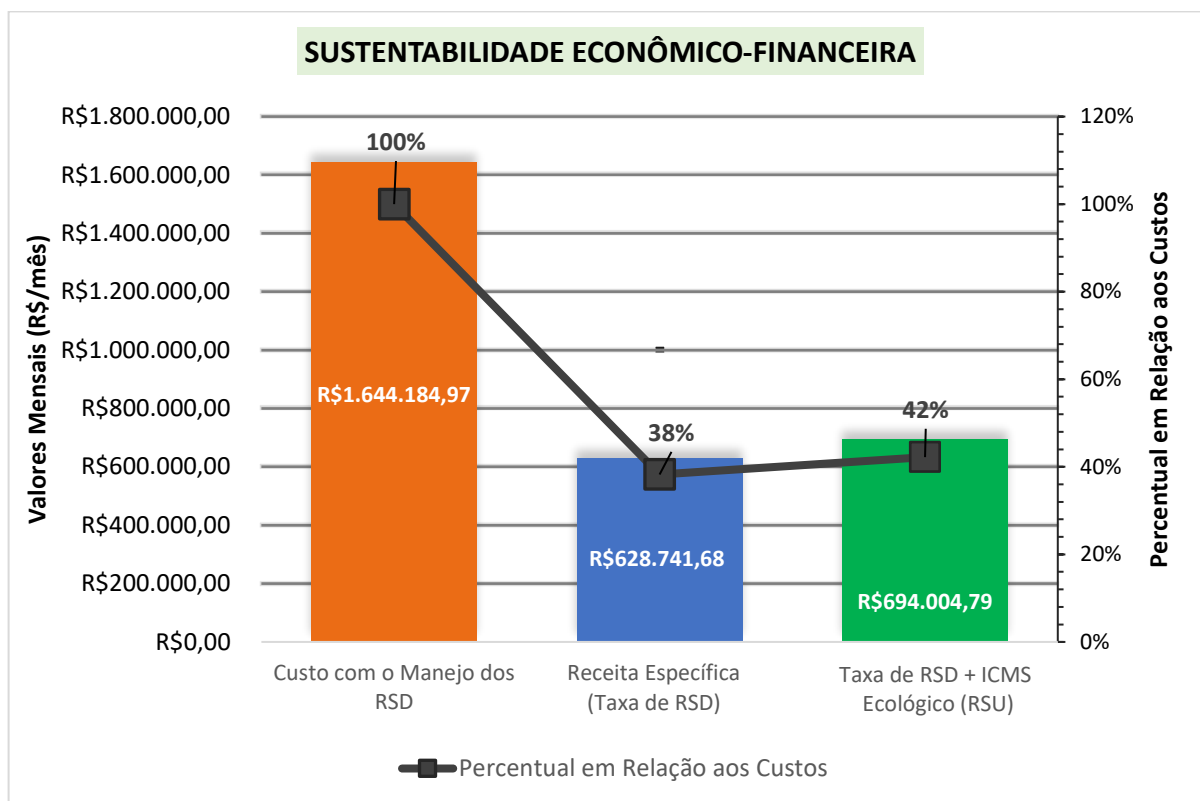


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Dourados-MS.

Conforme pode ser observado no gráfico 8, a coluna de receita específica de RSD não é capaz de custear todo o custo com o manejo de resíduos sólidos do município (apenas 38%). Para efeito de comparação, caso fosse considerada para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU) complementaria os recursos subsidiando cerca de 43% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância da adequada instituição de fontes de receitas específicas.**

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado em parte com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 92.022.253,78/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos, RSS e limpeza urbana consomem em média 1,79% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1 Procedimento Administrativo: não existem.

2.1 Procedimento Judicial Ação Civil Pública n. 0000563-80.2002.8.12.0012 de 05/11/2003.

2.1.1 Objeto: (processo físico sem acesso das peças digitalmente) nestes autos de Ação Civil Pública, movida por Ministério Público Estadual e SALVAR SOCIEDADE DE DEFESA AMBIENTAL contra o Município de Dourados.

2.1.2 Andamento atual: arquivado

3.1 Acordo Judicial decorrente dos autos n. 0000563-80.2002.8.12.0012 existe e, porém, sem acesso digital as obrigações descritas.

3.1.1 Homologação do Acordo Judicial por Sentença: 08 de junho de 2006.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 16 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Dourados-MS.

Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Dourados-MS.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
			Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Sem acesso	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Sem acesso	Elaboração e implementação de um Plano Municipal de Coleta Seletiva conforme viabilidade técnica e econômica	2018 - 2037	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Sem acesso	-	-	-
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Sem acesso	Elaboração dos estudos de viabilidade técnica e econômica da Unidade de Compostagem (UC)	2018 - 2020	Não
			Realização de um projeto Piloto de Compostagem	2019	
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Sem acesso	-	-	-
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Sem acesso	-	-	-
7. Formas de Disposição Final					
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário Municipal	Sem acesso	-	-	-
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Sem acesso	Contratação de empresa autorizada e licenciada para a coleta, tratamento e destinação final dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	2018 - 2037	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Armazenamento temporário no aterro sanitário	Sem acesso	Implantação do Aterro de Reserva Classe A integrado com uma Área de Triagem, transbordo e beneficiamento dos RCCD	2018	Não

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
			Descrição / Prazo		
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Armazenamento temporário no aterro sanitário	Sem acesso	Destinação dos resíduos triturados para uma unidade de compostagem	2020 – 2037	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Sem informação*	Sem acesso	-	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Sem acesso			
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existentes (2)	Sem acesso	Firmamento do termo de compromisso para recuperação de área de disposição de resíduos sólidos relativo ao encerramento futuro da atividade	2018	Não
			Mapeamento e controle dos locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de resíduos sólidos; Promoção da recuperação/correção dos locais de disposição irregular mapeados no Diagnóstico Situacional	2018 – 2037	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Sem acesso	Elaboração do Plano de Recuperação das Áreas Degradadas	2034	Sim
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Sem acesso	-	-	-

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Dourados-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Dourados-MS dispõe de todos os serviços relacionados a gestão dos resíduos sólidos domiciliares, como: coleta, transporte e destinação final de RSD, coleta seletiva e triagem de resíduos recicláveis (ineficiente), sendo todos estes realizados de forma indireta (contratada com terceiros). A despeito desta terceirização, o município deve fiscalizar e monitorar a devida execução dos serviços contratados por meio de laudos ou boletins de medição. No caso de Dourados, observou-se não há controle do quantitativo de recicláveis triados e comercializados pela UTR, visto a prefeitura não possui nenhum documento de formalização entre as partes (como por exemplo um Termo de Cooperação). Tal fato ocasiona a informalidade e ausência de informações quanto à quantidade e percentual de recicláveis gerados no município, bem como prejudica a avaliação da efetividade do serviço de triagem.

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação da Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo e contribuindo com o tempo de vida útil do aterro.

9.2. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)

O município permanece com duas (2) áreas de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3.

Faz-se necessária a correta remediação das localidades, através da apresentação de relatório técnico conclusivo, junto ao IMASUL, quanto a execução de projeto de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.3. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Outro fato a se observar, é a necessidade da Prefeitura Municipal de Dourados-MS controlar e monitorar a devida destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) por parte da empresa Sancristo Coleta de Resíduos. O controle pode ser realizado por meio da solicitação mensal dos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e dos Certificados de Destinação Final (CDF). Tais documentos devem descrever a quantidade e tipo de RSS coletado, local, data, veículo responsável pelo transporte e tratamento adotado.



Gerenciamento de resíduos sólidos
Políticas e diretrizes de logística reversa e educação ambiental
Convênio MPMS | UEMS | TCEMS | IMASUL
Equipe técnica e científica

Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios

Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS

Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração do
relatório

Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS

Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS